32 · 局域网人工测试操作指南

> 面向：需要在局域网内手工验证系统功能的产品/测试/业务人员 环境：测试集群（10.167.2.175），2026-10-23 状态 预计耗时：完整走一遍约 20 – 30 分钟

0. 三分钟准备

0.1 访问地址（复制即可用）

用途	地址
健康看板（主界面）	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/dashboard`
资产 API	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-asset/api/v1/assets`
诊断 API	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/v1/diagnose`

登录凭据（浏览器会弹框，输入后回车）：

```
■■■■pdmadmin
■■■  Diting2026!
```

> 密码含感叹号，部分终端需加单引号：`'Diting2026!'`

0.2 地址为什么这么长

`*.nip.io` 是公共 DNS 服务，会把域名里的 IP 直接解析回来（`pdm-api.10.167.2.175.nip.io` → `10.167.2.175`）。集群 Ingress 按域名分流，所以不能直接用 `http://10.167.2.175:32231/pdm-api/dashboard`（会 404）。

0.3 打不开怎么办（按顺序试）

① 确认能解析域名

Windows：

```
nslookup pdm-api.10.167.2.175.nip.io
```

应返回 `Address: 10.167.2.175`。

macOS / Linux：

```
ping -c 1 pdm-api.10.167.2.175.nip.io
```

② 解析失败 → 手工加 hosts（内网屏蔽公网 DNS 时常见）

Windows：用管理员打开记事本，编辑 `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`，加一行：

```
10.167.2.175  pdm-api.10.167.2.175.nip.io
```

macOS / Linux：

```
sudo sh -c 'echo "10.167.2.175  pdm-api.10.167.2.175.nip.io" >> /etc/hosts'
```

保存后刷新 DNS（Windows：`ipconfig /flushdns`），再试。

③ 还是打不开 → 先测端口通不通

```
curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://10.167.2.175:32231/pdm-api/healthz
```

- 返回 `200`：网络通，问题在域名解析，回到 ②
- 返回 `000` 或超时：网络不通，找运维确认 32231 端口放行

---

1. 看板主流程（必测，约 10 分钟）

打开看板后应看到：顶部一排 KPI 卡、中间「热点设备」表、下方「方案卡」列表、
再往下「健康指数趋势」与「诊断结果」面板、最底「操作日志」。

1.1 首屏渲染　必测

检查点	预期
标题	左上角显示「谛听 PdM · 设备健康看板」
设备数 KPI	20
方案卡 KPI	与下方列表条数一致（当前 2）
事件传输	显示 `pulsar`
热点设备表	20 行，每行有设备号/名称/关键度/振动 RMS/HI/健康度条/等级
操作日志	底部有加载记录，无红色报错

> ⚠　若 KPI 全是 0 或表格空白：按 `F5` 刷新；仍为 0 则记录为缺陷。

1.2 诊断（必测）

- 右上「设备位号」输入框填 `FAN-00004`
- 点蓝色「诊断」按钮
- 等待 1 – 3 秒

预期：下方「诊断结果」面板出现

```
FAN-00004 · HI 0.0 ■ · ■■■■■■ · xx ms
```

下面是维度分解表，列为：维度 / 得分 / 权重 / 影响 / 证据，且至少有一行
`imp`（撞击/冲击）相关记录，证据列有文字说明。

> ⚠　点按钮没反应、控制台报 `xxx is not defined` → 记为阻断级缺陷。

1.3 健康指数趋势（必测）

- 在热点设备表里找到 `AGV-00006` 这一行
- 点该行「趋势」按钮

预期：

- 面板标题变为 `■■■■■■ AGV-00006 · N ■■■■ M ■■■■■■ K■`
- 出现 5 个汇总小卡：最新 HI / 均值 / 最低 / 最高 / 红色占比
- 下方是 SVG 折线图，带 0/25/50/75/100 网格线
- 横轴标注起止时间

> 折线是平的（当前数据 HI 恒 71.2）属正常——测试数据未模拟劣化。

1.4 会诊与方案卡（必测）

- 输入框填 `AGV-00006`
- 点「会诊」按钮
- 等待 3 – 6 秒

预期：下方「方案卡（工单闭环）」列表新增/刷新一张卡，包含：

字段	说明
卡号	`REC-20261023-XXXXXX`
设备	`AGV-00006`
结论	「健康指数 71.2（yellow），主要贡献 vib…」
verdict	`MONITOR` 或 `ACT_NOW`
风险	中/高
状态	待确认 / 已确认
操作	「确认」按钮

去重验证（重要）：再点一次「会诊」，卡号应不变（30 分钟内同设备同结论复用同一张卡）。

1.5 方案卡确认（必测）

- 在方案卡列表找一张「状态 = 待确认」的卡
- 点该行「确认」按钮
- 若卡片要求多角色，需依次确认多个角色（看板会提示还差哪个角色）

预期：

- 每确认一个角色，状态在「待确认」→「已确认」之间正确流转
- 全部角色齐备后状态变「已确认」
- 对已确认的卡再点「确认」→ 应被拒绝（日志出现 409 提示），不应报错崩溃

1.6 刷新与预热（选测）

- 点「刷新」→ KPI 与表格重新加载，日志追加记录
- 点「预热」→ 日志显示「预热中…」后「预热完成: {...}」

---

2. API 抽查（可选，约 5 分钟）

适合开发/测试人员。以下命令在能访问 10.167.2.175 的机器上执行。

> 注意：所有 `/v1/*` 接口都要求 `X-Tenant-Id` 头，缺了会返回 `400 missing X-Tenant-Id header`——这是正确行为，不是缺陷。

2.1 健康检查

```
curl -s -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-api/healthz
```

预期：`{"status":"ok","service":"python-diagnosis",...}`

2.2 诊断

```
curl -s -X POST \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" \
  -H "X-Tenant-Id: site-a" -H "Content-Type: application/json" \
```

```
  -d '{"tenant_id":"site-a","asset_id":"FAN-00004"}' \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-api/v1/diagnose
```

预期：含 `hi`、`level`、`contributions`、`evidence`、`trace_id`。

2.3 方案卡列表

```
curl -s -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a" \
  "http://10.167.2.175:32231/pdm-api/v1/cards?limit=5"
```

预期：`{"tenant_id":"site-a","count":N,"cards":[...]}`

2.4 资产服务

```
# ■■
curl -s -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a" \
  "http://10.167.2.175:32231/pdm-asset/api/v1/assets?limit=3"

# ■■■■■■■■
curl -s -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-asset/api/v1/assets/AGV-00006

# ■■■■■■
curl -s -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-asset/api/v1/assets/stats/criticality
```

预期：详情返回 `{"asset":{...},"measure_points":[...],"measure_point_count":6}`。

2.5 鉴权（负向验证）

```
# ■■■ → 401
curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-api/dashboard

# ■■■■ → 401
curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -u a:b \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-api/dashboard

# ■■■■ → 200
curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -u 'pdmadmin:Diting2026!' \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-api/dashboard
```

预期依次为 `401`、`401`、`200`。

---

3. 可用的测试数据

项	值
租户	`site-a`、`site-b`
红色设备（会触发 ACT_NOW）	`FAN-00004`
黄色设备（MONITOR）	`AGV-00006`
其他设备	`AGV-00014`、`AGV-00022`、`AGV-00030`、`FAN-00001` …
资产总数	2,400 台（site-a）

---

4. 已知行为，不是缺陷

现象	解释
`FAN-00004` 的 HI 恒为 0.0	该设备测试快照劣化严重，属预期
趋势图是水平直线	测试数据未模拟 HI 随时间劣化
同设备重复会诊卡号不变	30 分钟去重窗口，属预期设计
方案卡确认后不能再确认	终态保护，返回 409
请求缺 `X-Tenant-Id` 返回 400	多租户强制校验
看板需登录	HTTP Basic Auth，fail-closed
只有 1 个诊断服务副本	测试环境 CPU 配额不足，生产需 2 副本

---

5. 发现问题怎么记

每条缺陷请记录：

```
■■■■TEST-YYYYMMDD-NN
■■■■■■■■ / ■■ / ■■ / ■■
■■■■■■■ → ■■■■/■■■■ API ■■
■■■■1. … 2. … 3. …
■■■■…
■■■■…
■■■■■■■ / ■■■■■■■■■■ / curl ■■■
```

严重度参考

级别	判定
阻断	页面打不开、按钮点了没反应、核心数据为空
严重	结果明显错误（HI/等级算错）、确认流程卡死
一般	显示错位、文案错误、个别字段缺失
轻微	样式细节、非关键提示语

---

6. 结果记录表（打印或复制使用）

#	用例	结果	备注/截图
1	看板可打开并登录	通过　失败	
2	首屏 KPI 与表格有数据	通过　失败	
3	诊断 FAN-00004 出结果	通过　失败	
4	诊断结果含维度分解与证据	通过　失败	
5	趋势图渲染（AGV-00006）	通过　失败	
6	会诊生成方案卡	通过　失败	
7	重复会诊卡号不变（去重）	通过　失败	
8	方案卡多角色确认	通过　失败	
9	已确认卡不可重复确认	通过　失败	
10	刷新/预热可用	通过　失败	
11	资产 API 列表/详情/统计	通过　失败	
12	鉴权 401/401/200	通过　失败	
13	浏览器控制台无 JS 报错	通过　失败	

测试人：_____ 日期：_____ 环境：_____

---

7. 需要运维配合的事项

如果遇到以下情况，请转运维（不要自行改集群）：

现象	可能原因	处置
32231 端口不通	ingress-nginx 异常	查 `kubectl -n ingress-nginx get pods`
看板 503	看板鉴权 Secret 缺失	查 `kubectl -n pdm-prod get secret pdm-dashboard-auth`
所有 API 502/504	后端 Pod 未就绪	查 `kubectl -n pdm-prod get pods`
页面功能与文档不符	看板 ConfigMap 未同步	跑 `bash impl/tools/deploy_dashboard.sh verify`

附：自动化测试对照

本指南的手工用例与自动化脚本一一对应，便于交叉验证：

手工用例	自动化脚本	用例号
首屏渲染 / KPI / 表格	`impl/tools/browser_e2e.py`	A1.x
诊断交互	同上	A2.x
趋势图	同上	A3.x
会诊生成卡	同上	A4.x
控制台无报错	同上	A5.x
看板版本一致性	同上	A6.x
API 全端点	同上	B1.x – B5.x
资产 API	同上	C1.x
Pulsar / 备份 / EAM 重试	`impl/tools/e2e_test.py`	T10 – T17

复跑命令：

```
cd impl
python tools/local_proxy.py &        # ■■■■■■■■■■ Host ■■
python tools/browser_e2e.py          # 48 ■
PDM_DB_PASSWORD=*** python tools/e2e_test.py   # 66 ■
```